

# A Packing of 94 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 94 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{14}$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.687948. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.686772, obtained by deleting 1 of the 95 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 94 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^{14}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.687948 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 14$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 94$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.686772, obtained by deleting 1 of the 95 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(14 - 2)/14 \cdot 94/93 = 1.732719$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N94.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 215 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

843974111253875142648118958446504632131505166772847261738036169419601664  
7633972122217676396027317

denominator:

499999999999273052126320733588631461531425093197030923868151643445161115  
159359375797718973759545

## B Coordinates

94 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m14n2N94.txt`.

```
-390310573251 5463466313      -663509133991 7197359342      -327175051884 -17736031580      80364805691 500712136371
-9613446852 -143246660214      85518190107 286601584001      65601613101 328553800291      -457255597813 38008590042
-277053860074 -140871956523    -9568890429 381972648362      -103591086230 549108141440      415999068512 -221917200868
-136485735463 100664794530      49616056431 -117435602815      -335787505205 134575595501      -307140551633 -163647688376
188094891426 -210612334264      -54156347822 -145819719579      353306141401 -162615233004      64001383244 -98760415303
-126471005886 61358238355      323611985493 97385496846      -272905090231 -139767640398      13994874730 393415369973
-45752392536 -106609298779      36662861030 -141805470197      -107582917448 -139956291131      392088735835 -19764256083
249864241890 540154881363      -59098704453 -456531780600      414284534641 -55571617776      128970732189 -25600534237
-708445910535 81059986176      216648859076 280016430405      260617816180 371796490267      131920586088 -95773911752
23877851895 -509652794539      -355165704632 -96010718414      21214122744 51135110025      -451254719232 47902627041
140517365441 -399777518436      -262743539257 196899659617      -485513188493 129734415469      545747615891 -180488513210
-189490085281 -40671696725      -143484781974 -186500179506      111848999371 739736132752      159803468823 -308932506700
-210596555955 -274365297635      19272258855 -154692772793      -64648192255 242433905519      313417699299 -202646474367
-183874208681 308460286954      85357724809 -314163758037      -110087169611 -123495724062      305874324424 222198556061
-112314445621 -95750832821      230487795118 -523768051207      35556409589 -120560302509      -94783080514 144675752004
331106350791 187406316088      -722775121845 75475287080      555700338588 88672343780      223293997761 -41818417756
190840409466 411398759279      197879963529 403849268909      362519182538 -347789415787      68903504490 435743722782
-108484392099 -371464567649      254384265880 -161494472526      -167163543275 194677757691      74687886934 -153401119293
132784406074 154365949167      127030230860 -277888561219      74709437816 125759775894      -265004230717 -580703291510
-394550714150 -138526586757      130538506709 -105291713172      -94224699545 36614829730      5401064981 396836158897
-75500067404 -236582115922      -131803983829 -662086496224      202821098729 -379505899573      228568899634 -123790632299
126423035952 -77012010001      -23410683801 -250105545521      420999911036 -54229506225      260131261287 63652911001
103716765471 -75836156186      88845154526 224118769838      353832791938 -342626244807      147862669203 170577657413
-446152566450 172999132086      -235368448353 -176314897980      -561130086201 91932319696      68562987105 -140799605946
294545891685 -113783208864      663668693932 -252871293688      150157783172 61093679191      -379152983569 -351354085906
319042653108 439592001282      213197986471 -18534923708      65486957371 480897643272      -72614811378 -517498327486
-408585291533 356169571920      218746413030 315201348640      -153485712731 66831960843      -107180460202 4436276115
263217397922 -418128025049      127913290209 -307024037307      51797580294 370800312819      -399880652403 242526176767
293919345084 132981542629      -98459293973 113381412603      -221159498588 63135551243      542677142942 -11381034297
134994642134 114315622057      510693877245 172318070154      120607415765 -20737775206      15449651159 -685594919029
-170984903429 139261609137      15861881726 54145296526      -557848380312 101338204209      31715701 -96788320133
-309521750606 105842187833      -182653686557 481737395357      -15107075202 179605100565      266086409973 46013664694
-93779539054 448480746240      -443138254334 -67717471617      -194354842729 2597052756      136536063824 -460566317
-83883956981 176559127484      492558750314 279686262058      226484678857 550713584610      247803214388 -59256055759
-65374685565 324307505534      -74667978373 22142873276      319846437736 -426297081291      -231682192801 204220535058
237586174526 -317053229040      -389573134947 146761631174      -133998925134 -170148341511      124475976845 21143646055
244851027883 -2379560297      -253332536768 -495668194527      247241251067 230993402120      397127271904 58905326623
48320869036 -103985248637      121835980939 -253103674223      -165609511836 -232460971490      -496820712106 62860557510
272654892894 -179619703360      141008993065 176305012715      -179938468330 553592729502      141784959673 -204879014089
537835814599 -44980358706      -124452175284 428104955211      -419656505193 1354472080      72713961875 234811826810
400202039312 663708053489      453328831146 -155710734619      375891053445 339377872451      214202138706 255726998311
163528052937 122601906931      -222783839737 35706990942      90678287326 -87152562152      34172592813 -176150532864
-9019214252 -334757635876      -25131491243 336030998390      -272678633685 66693312485      439281137588 400130262660
-467743809496 -222134541746      11634477498 21163110578      290613293201 168075568920      -156390646407 -480479682279
130804187073 -87187778495      -3095083972 9923063320      63237523877 221054616336      190852004834 -374501678357
426469228473 120530097624      187928334882 -464722650747      -513262672899 139461396379      88320197670 -134069463742
-186321545551 -289103333671      -402417782392 -264568725156      77320914320 373111566181      -199409228709 313256097631
174223886552 -296369045452      -472298825434 5032236373      -30918021287 111626032023      419755728790 159915897615
67175951456 -93882283059      10509620739 -601778933669      -110185594590 -164655948297      -256712613964 165457939678
-208084566005 -427716892896      440138809117 111882010037      106628819977 264244111583      -368784324968 256301943960
-215890584457 -201294878994      50842043719 -421549029158      -24904903324 72501019251      -34864145034 191182280349
-96420546445 166961597452      1726651210202 -203481620904      -244366657317 -80404985600      466191167593 197641184075
-504072734286 302763375425      184376421904 -136877125114      403499265677 -231511823158      -27212449017 -513708640940
-301792291066 47747455767      -243878208075 64273860539      142562953006 -238580375495      51091187263 -80832693145
-259392713029 397720842619      198726201440 -21647478958      296550198024 115416962338      419274535175 72235231574
30149859260 364376497916      277730396357 -2472109025      130422220425 519369484372      261361524634 280094625688
-1488025805 228618381252      343912593866 222763154728      -224961493677 -189996738952      -19656297419 34720864358
-290935754371 -238678078774      -86509279423 150870405740      74734702551 -131502129990      11475088068 380208626745
-178603393484 385174524521      -132622125008 156590461632      -49772781665 590809846196      -144883998715 -137843738595
-252759365486 -475391481892      327277312829 -301971277286      -649277788959 -88860009810      312846068006 398724398024
-300331923151 222434440910      274367295227 174978139305      -105967739778 207229671848      -324822140441 -60357106368
-19550855172 -1326734269      -132555988799 73043115185      369601400525 -210879038202      427377750745 -76487216276
186619301948 -75024958813      440037580937 111783859642      -182305390654 40277537553      -55531022409 397821198574
-16202007414 -34367507895      70555660188 288144510151      286015715080 132945255869      103782943506 53580907243
59641119611 396044778199      -161871738526 -339141270894      -54535252422 532307058329      165737247051 -335357224402
-359587729518 11043921178      -348044142678 -234739400686      -312780831938 249561273412      -358028605223 -422572009429
295610642119 -273957016095      -141275733948 365167370133      330393680866 363508749129      -290033710495 407678096535
```

-269409366170 96194921466  
-84249215169 118304309383  
172940401395 -131535170859  
-67080202828 160064945945  
118596357516 444635941491  
236464067786 -182859214661  
257686848096 -44373565449  
568514554125 -279503909627  
280994304666 490224552977  
-81054145828 -11268057243  
203527929539 7300985346  
-295068870806 -193208070026  
390048751572 -226728487746  
168721954837 -247896246689  
116256586394 -515977598787  
-181832944846 11579156718  
-78424763943 -65800518572  
-459606492442 86364622751  
-231564062216 10192607860  
-210114215816 -389516819021  
232178313761 261474672172  
396886286908 92946232156  
9147209074 -375475642565  
-96508436456 -30920539994  
-130379282730 431919696396  
468866493073 227291635007  
149103572342 462015865201  
223355058564 17133361741  
130675173911 -68780770100  
428206355166 -162251058243  
-79602841662 -26754891828  
337425441580 -107071788324  
-541259111707 -485848424816  
315487117143 10299177519  
-129640236417 -105131603299  
275302231228 -159956386815  
328064058862 482190354242  
-67421464725 94435588740  
71928456279 42741702551  
-72551351645 476408920948  
4404451502 258922484089  
-42149389620 402595124512  
16811701197 75330570886  
539162346325 -144084383121  
-483645577306 -268269354777  
-386614368743 75867815691  
262786556515 -112177487653  
-143212710888 -86991323069  
-38526659845 600651922875  
276400184069 -63121743085  
104304852492 91653029935  
312727033152 -142430167249  
-202609432698 -478850921950  
-81635616357 154316993854  
151935672299 95937509520  
278288178306 -750081780387  
-317883586037 -137996134401  
420503532959 291928397024  
277081419428 23965962260  
57723571001 -362283551129  
-427461189375 180400685646  
-446556836078 -46132558939  
-9120441450 -107393245020  
261335947388 -2777503435  
-77987403892 80516868809  
18032733264 -61738200330  
-245122295596 -355206474296  
127471423910 14430031084  
-628647929877 -86536025207  
-495799849273 55575207094  
-172401844136 511421417533  
-311620582659 90570545865  
-105196503874 408544607982  
237642306989 249307646458  
-175801857672 -47185852403  
225701613436 -133752990391  
-14382351764 406169082304  
104661883378 52600153948  
39029288366 -268846546708  
94526494185 191641477469  
-74830973212 -355052112725  
-235685423365 -260157514555  
-669697147627 -349338850314  
212899406105 -334323214956  
-122933095365 262694300853  
154908089536 -291150401231  
-222730551418 -161671415934  
-284733507348 336134179735  
8752506434 159398018505  
408589453887 -263089083470  
-77656249319 -68288499659  
2533988754 -76915232543  
-162866614123 16403864618  
81507363861 -1922665550  
76476556225 603809985246  
341654539244 56803601893  
-17461937231 422384461974  
87071802561 -435786791852  
499404829741 -11539425490  
364317834618 -113144813344  
-416757609889 -116971685748  
-17394809601 -81092830912

233090423246 -21231440857  
333158076600 137249205935  
121259864916 210303214436  
-185414118218 -231407387087  
-210530799424 -321869188861  
112275406147 -176889547519  
-314207276219 409256382551  
-189044367940 -423217688313  
-364715793340 90755020931  
33217224674 85056589957  
-588792112568 -66438848135  
84266220770 119204670803  
229773454572 128314452376  
-198356393540 -146873320763  
-10776329573 248581560041  
-289814707134 -227317481446  
17877896467 349547853534  
-190484258335 388771574193  
498561197794 -14780848118  
168451936450 -520463446396  
-60348877886 -515431636930  
-136627535644 65613600196  
152084660524 -121841860390  
-215458440966 -295049247865  
-454477464660 -273625876024  
107209698897 -263614433076  
482416320883 -369216069768  
1005898537 -56992654714  
387964349250 296605472328  
137561214934 -21697739489  
281089394381 -557287989383  
286953398650 -196984337709  
-364372030502 -382531062889  
-26727293713 -24040931638  
-99132069246 -90580499422  
74674597920 -145729222523  
99892748779 421710926623  
-147579817835 201858465468  
39932372989 -353593322777  
153960725302 -147874063819  
573150213617 -171293067238  
-11494262814 -73046399760  
-352361404138 256547535365  
-328303216572 243644909381  
-181105749976 -439689044174  
-328524456931 -186443786260  
293443878673 300303700093  
-57378888124 44215820444  
358181263568 14059203823  
-154742413044 -392732419302  
474978843788 -453355955219  
-215967702036 147862995925  
-304950145517 -41806210614  
233158530861 -183469078235  
158620221454 276192017512  
45881287463 -126917818697  
-29145471071 -373944716710  
-216968233185 269840706215  
271823067458 224251532187  
-314300451190 50260934268  
47632304898 99048368719  
-12850113234 -254244155806  
185269308355 48449336819  
543851253432 264873613435  
22961543907 54458308825  
416581568898 122786555017  
-112843223851 253629347061  
-670049587298 33771072861  
70986214427 89493355302  
-347883735151 -361771004798  
83636718482 24587446122  
-102920344040 356735309007  
-203542191132 183737993917  
255191875214 659119444705  
-54801798064 -141559383083  
-110508750903 -1331769967  
231007433222 -209458466872  
-213191265262 -68653980775  
-198314902520 54196708307  
102904351978 -131800827113  
-42366466010 -352018087358  
-58119634001 184107134653  
-466361625540 310406172872  
286014461975 -157875334961  
56559479449 562317828909  
-671406045373 -71155187062  
293457806414 -100289190073  
-111584491774 -167332750684  
196078558038 246380661769  
16889743052 -272788899294  
219849121602 335882633424  
77410013611 305523083129  
-388315962233 -390483929128  
-236389255099 76813791866  
-127881891530 319137078517  
429040007381 -125871811992  
-242691796666 65323559176  
-124284421482 -28420929831  
414443369143 -13081625873  
124008634573 -263190704393  
15406215830 186347551769  
-449587383394 37709571741

-195050493414 -30154927973  
-272425451582 -405883583270  
88278537454 -116246691692  
94804737807 12143183688  
-24293821902 102611940311  
-18180962456 -252134794009  
151145278214 -175456985543  
-145613600486 326273459942  
-483729035790 -439167880638  
43571637828 -128697764445  
-497705030863 -112995588925  
-56912020268 79082977188  
-89865323309 128614655168  
21692624894 297738000434  
-371849221007 -288592440402  
-483729035790 -439167880638  
348123002161 -52016699433  
-342166386323 497270488035  
-482759515995 155257981942  
-156031744931 504014690126  
162257083559 358813839566  
79960789544 -23300626837  
-228152229748 46000930891  
-65954270466 114302066898  
-46008985326 -96227106528  
-359453974592 -271055421796  
-78010237052 -620458289489  
25699702795 221441278792  
-40097705694 13938407560  
692567261061 -5919832085  
11353213001 -161448857704  
184436055582 -185370786344  
33762295811 287112359019  
176327183348 519468558993  
48118611740 -463810186998  
86446945647 121012135654  
-383810438872 -172226272078  
-472263489166 -48011125642  
-210914757542 -136879759804  
16590176465 79279897315  
-305446757636 152827814648  
-32224019020 362617508505  
-392294328671 125115640092  
449567787872 61633404776  
-296974107706 425833175729  
-70054764315 73023717380  
185137399118 175743220255  
213154193441 -203358704688  
-138848071718 289149356546  
-137137313981 -207560543448  
-262067045024 63245867823  
391104261719 159577914408  
-339465885454 -16884307932  
-253073020374 243919359098  
-56294914070 -154902014227  
-162094256102 315043020188  
397505021406 565599153581  
-482894605073 127960120723  
116882140501 140856528191  
216741184548 -482141523696  
143119404647 102181273043  
166129806040 -255263588819  
-50171240845 584248836809  
-460540763962 212173421020  
-292060589484 4452574667  
-86102487429 102476055930  
-235114831661 395555900084  
-383251541136 -209803380685  
25595764068 48048055217  
-146809037621 262314360988  
-67605760218 -138546649094  
436971010237 77050615689  
-248934084264 78115642927  
403480729680 474004918803  
-278257574005 390803123048  
-46666767072 383270824467  
464945814482 -10412466631  
261224993775 -102067046364  
-178834923570 -9904084793  
-125661086430 -34741050841  
-151596392287 314412437209  
321374737829 -312302860069  
96244140871 159654559252  
-82906906859 -143635287654  
240891514889 625200517736  
-544793510536 -226882353806  
-234578502720 -31232277644  
17527426430 -52053673870  
-299224384340 -42424969104  
-204781832935 -242113877241  
-246438478123 138304726949  
176959300354 91865368285  
-193932260796 148350682267  
-153329442154 -721086285858  
-277569676009 -279300916574  
58265316809 104020922142  
-43098870510 -53173999567  
-158495365595 127398589581  
266459602889 -256781152663  
371261953839 -304832753139  
-355138352434 253364706545  
298482234505 197736494113

27853798632 -168644545672  
-58419271786 340581545466  
21619930185 184203893189  
82533738086 344824692632  
-10636995962 -94284769260  
131110729872 552281675400  
103794990206 153058542761  
-250092539616 385503537828  
-593376441034 285107371982  
-72857179791 -100892516497  
232722314443 151712976313  
-487383991238 46190256913  
498440132577 292957146609  
-18976353936 -119765408582  
-144384630441 267538202230  
-168348610692 2987894612  
-198694840505 -58296118243  
3935422563 116682521653  
-324373232835 8958084999  
-393225317904 -93155779722  
135095410617 -271770137673  
-327578901721 -193067063993  
31637652788 -501233289391  
-19297484917 -393244738128  
-245209206345 -34650135939  
281109567494 -37425863995  
529320760502 -210246101692  
-324360954479 48813687901  
-48442711039 241798548932  
-229314157692 -273557494179  
-283965167243 -73012697241  
-40662223433 135160269774  
22108096836 459071601694  
465749985169 -353233697661  
-523783706258 151688590538  
106515750035 -442413536851  
-163128925173 241795887353  
-283360705235 -162871353892  
-190894379637 -112816086692  
-430903622653 -435754664697  
-72096653125 9672197275  
-164584078199 33840540988  
169233892343 -214099915363  
-338458287058 -343178579919  
-339073197140 212178058407  
330399473027 -63068555396  
-284240078543 -99148996954  
4774786451 272490404094  
-465364714796 298141773942  
92120397217 -395831449114  
-138669751329 -484667468308  
-247313957699 12163301458  
164678639183 402788842698  
-30435589954 98996203367  
326342751534 -128275667309  
-331074269222 -1849206652414  
282927049813 -77488311366  
32574008366 736955175834  
154098196143 -92266027746  
70251849975 -97344961248  
172820780706 -38980204875  
374090504686 -164337714822  
-43118634398 262994583118  
-51207965572 152045218288  
226385996813 280505051621  
-164991291769 -137969190987  
344648739808 76801588614  
590339966014 -55660932115  
43289823560 123577941820  
410227565399 199199486606  
394632068490 100165961484  
-242779090973 -58705666970  
421030508323 -226862301860  
199374508263 98654774025  
155150697741 -221727438487  
132588404914 406381354321  
272548290895 -241622728996  
46616121002 -190497978856  
-295886619605 -619996550152  
-213982205411 177065634852  
18496931217 -386569651911  
98726446797 140121247534  
375586375856 -176136996074  
-404360286685 22338503277  
219711431649 -381253892022  
-71661265868 -210764368447  
-258273400351 473226805698  
-16381495823 206466420263  
-327338766774 -77746476832  
-137282096 195998618025  
212427009155 4541290548  
-219909946226 -59369344406  
-50960100726 295310038690  
336247717779 -210130815071  
623819924551 421609640983  
253269096625 287493852405  
-203172081223 29144644229  
262195414421 -137608791864  
221568914412 106267851616  
374348874121 120137350281  
78885679287 -140729846887  
155508712738 -390863470098

-16664199638 -38412546937  
-51536436220 -346093503404  
-111071419491 -647362907641  
-350402989314 -135174925966  
-162422679101 42518292929  
-79197834068 -94068337698  
170562102714 -106344589480  
501659072738 -399110751575  
559672665896 189143655342  
-135063746964 161422560852  
488930232797 -31073129988  
-30435931021 -118257384273  
-52628773637 200358482482  
-547836672448 -225450270464  
-541615077402 198249350995  
44638174339 514711523283  
238514737129 142695055407  
-108133643108 356652741737  
33520713233 -430269787673  
-52707200639 202974862278  
-13568462774 -186814888821  
-60697689477 -321129145557  
277117421193 -118511235569  
-92953675326 -252754748003  
368744621019 -73763591600  
-324997299912 -186259163342  
220186257087 -11558606342  
-271292328702 -466036233738  
169747076402 -64602382594  
-228522423366 29450889207  
64175721921 165177818330  
112913738068 -251417162799  
-351259403131 -89608805955  
-502761522092 -52223822389  
-165760259897 169105481459  
-363561570353 491878756238  
11967093514 5324730474  
-44496039594 -604715773547  
-86055810825 -12385023685  
-5953518566 67732525227  
-219059786680 517611187623  
258660093760 -349470564080  
237533605075 158272125276  
-13961722161 -230452993909  
144883801013 224411268687  
-526451927934 -38239299021  
-115771851670 327770545255  
-326920173204 -528807413405  
-59510994985 -159949747399  
441469566180 -54649786275  
222911682421 -222977649512  
393065072875 99328878657  
-233388656061 -363213164515  
-256769284457 2244671102  
79728361747 -253132408415  
399998337046 336253437974  
267081235890 -554746707789  
-230465639547 177298766261  
-171295576474 -5255783313  
512105347644 190327677794  
39707006255 360845511462  
-190528679991 206891885756  
229151453553 -71037748683  
390231062191 -296702818184  
215026763841 82845689899  
-89381112535 -184548592790  
2523744487 -183804419396  
-550627508315 -14775089173  
315650577734 -62338924023  
-317352153612 308563165540  
115850069096 -579051499242  
-113033892328 -97590398669  
27067899137 -383925190529  
-175117367969 -21002853512  
283583833616 199528825966  
411484602209 -28027234598  
93704288139 391394553270  
-79974291849 -54139875570  
-397365390324 -86600397231  
126663472161 412332799545  
-82246292031 -74304159723  
-401367450661 -502847730235  
191949648089 222501501630  
-675522999149 355639125798  
128485927663 -121935904929  
-92484921434 169307567626  
-74850222116 -241404560549  
485243194892 -91213237648  
-279518012369 189188991321  
202588091470 -20248808989  
110164017627 -495845522746  
-228799930385 -401340602324  
-21110840677 501986118292  
117604461762 -61498426380  
-294990893654 419527386036  
-312918712565 -18649998265  
-96532571077 -200232467561  
257713136626 -472107073201  
942564442722 111910533200  
-102100591820 688063060824  
334273950764 250261446297  
-382022284193 -194799644253

422710318318 -164260718753  
499705212778 99261403235  
35932291302 83632973733  
160405076684 88832506463  
-34353887911 22889922872  
75817713013 301129413282  
-334529980523 107933396684  
409067539447 168042254081  
238145000920 -273477883260  
-21445634372 -320196827686  
116096965180 309638787138  
-275876522874 135964666257  
-524871664673 254686030068  
-227795038393 -320580892010  
74506373775 145180577247  
169323838307 -425762782606  
-251169385476 -308385625742  
159758872556 -97851459998  
-302888068664 -398588287152  
179001052688 -186804171051  
-194125182659 -403588285362  
316070908627 -207677379178  
34312979215 -129687044821  
-287939226879 296141231872  
-245928363882 -444962642898  
-45750787014 415015355708  
9626847339 32067749099  
187075743782 -150891526495  
-42345128614 -6670771099  
-462277269618 125684291621  
-563727078040 -203918664815  
275611402772 241077866306  
166467980042 -344418245368  
209068109305 -247539593865  
248312302612 128068109650  
-287771036984 187473866839  
274194887451 212552507305  
221727830333 222414419984  
-238236295684 -436873977238  
-134482098390 60391150844  
164734939374 215312886547  
-152416261611 -208985997106  
-166686970327 33965182971  
-578716410379 198518052216  
446377158991 -211917521871  
206227713317 -123259385703  
-23628529196 644403858730  
30569662302 230961729110  
-208101281889 394103680805  
69778821561 -83453013634  
-334032230762 101878189586  
-147186187356 372591895256  
-411410989963 55768863865  
330942872631 40924553404  
336134475690 349164109447  
168760119177 10897097721  
390718991332 -122403082914  
88148367929 395474846575  
-32210599122 -554923289955  
276608351747 283429183937  
394928002961 -43519963883  
66224021254 11798926246  
-125146250582 -68215875622  
160831848446 8036748532  
-352389748556 86680521594  
-348322108194 -286458922287  
114846421943 165178260559  
-207217258172 495693152042  
238484947671 -192728443227  
-79381068424 372820651532  
363021274864 466032099439  
746255345 425030306937  
-79511556509 -39056597772  
576874361166 -199158887457  
92399132750 -105956072112  
337980577425 -79508988186  
-429299293356 -173290079844  
-263973489452 423146559691  
-213364924495 -177253664335  
1126890031 -147636769309  
249825465109 188021708788  
-534243594696 -9715808264  
29521892918 226553989845  
-200143918891 -380730536615  
-77497788071 -260125051729  
-32903538910 178050040479  
202974520687 -553585417015  
-285785625086 153934391253  
380880161865 137320293110  
-191587613112 239992668927  
-147473254890 29674387501  
-128372372522 -32593158275  
-56606744224 123708648848  
-207209958847 120770915485  
70819869185 413984136815  
341812661194 -183256633171  
82729059025 -156287574749  
62830808089 291670916014  
-450046234570 268330627735  
257739389481 -111473720801  
504730966878 388829064132  
266870324922 -139809854682

377922744933 -237267395504  
212647123479 462895976083  
387970783716 -341786232247  
87370628531 -225540311788  
-230726695377 176415635161  
-290237362731 84817425953  
-518675429292 -393895876160  
-314753434398 296778568121  
152789991516 277635094519  
-356423639897 405113622137  
215918916072 -282824645567  
78233584971 -218868666447  
117741480721 291986499037  
65279823645 -77663054098  
-294736687359 -128824804568  
-167810288420 271644483975  
55982844753 360518215120  
-8287181022 54311653176  
-155235503071 764757202825  
-678214978209 -33933815673  
276808459823 -175459454903  
279545175607 108222712316  
473940041568 50654434725  
135077410229 -131212849010  
11326406356 -19250393979  
-4491864016 64036706487  
184975572510 89463776013  
214539099519 428217163928  
162982834368 -41542858801  
90195737053 -145671291728  
-33162807151 -446888242329  
-39471252458 -586937251506  
-142101782311 -239461626981  
-413558454155 62955203362  
-98639439281 344827255294  
139239972250 55971507477  
-126671704974 63185547271  
-350790461277 -81151384478  
-173447089561 -60971895617  
61463111289 257160701362  
403897778871 11634597196  
-276505348696 -175538180075  
-543554824434 26960758450  
-262677615191 400435549888  
-120168984854 113717184211  
213861101189 153786742215  
536043464862 224158710619  
182374741041 79357988416  
325255881081 -102867618627  
-280187808482 646096084961  
9633585807 -323239229831  
9725421599 -105990467706  
-179763811153 193157793686  
-119301891164 -246033615750  
69137932062 -171168752421  
149117721216 29434202560  
-100690691102 434608084216  
59561206992 215039463492  
-355109939265 -9582096141  
242442291853 -142182116804  
-31891682019 -277869021253  
202550122927 -360315751319  
27604559683 293845769659  
7381264568 678017047449  
-330751318018 -253579652707  
-147579205588 -120844350752  
11342588306 -191907889281  
-26830810384 169859051362  
349266643203 98780513765  
-79682069677 167971759446  
600730812647 -119225720516  
-362182305215 -172707080108  
-201154301789 -11793374041  
260847130580 82284145644  
-188715157561 42330927231  
359112474256 -301104114770  
42038946696 195590289429  
-83091645974 130528419174  
476578159910 -236500211469  
103753968628 -379331830769  
642897578863 288159349018  
203304841386 -358354662278  
-133450881436 -516907211438  
-176650796921 245131873358  
129289689697 321291748152  
-29938724923 -59594132055  
-330555040693 121766727074  
45097173064 60304140756  
-47094433073 265538679319  
-231063780639 138744778754  
139507265579 198849442219  
71743351999 272093158275  
456286703147 373245445669  
42904640329 254006163635  
-147868084639 267647225159  
403330405956 -561656001188  
-279122437218 -140805276235  
136280455257 -388696967747  
117375907615 125241701380  
98752706780 26054682682  
-201514847767 523452641303  
-61768165273 -120135202902

-185808660757 -180699708506  
-674821036000 170567691248  
-139002601121 22224625571  
186980805249 -14118953640  
30118760225 -279391361969  
181255957682 264851116870  
100025547446 -214834659607  
-269948239231 -294966109537  
-399850394064 -229022291110  
-16909496409 503289825612  
-77545963991 -50318354791  
-316635829353 -243880063427  
177288559776 -70729867823  
56710075116 346471040585  
-295576547448 -254634551555  
297219832471 -470375598606  
140399613635 -3880821614  
-153052581893 286361564851  
614200232018 102864738655  
-224518932819 77420855406  
-175956933551 29898680222  
58177617114 496324423564  
-148266939497 360746698940  
-284629518689 -306453620150  
93400817456 -135094963871  
-415684436374 -27119724315  
354072782035 -213307632927  
-136468271437 -11006504294  
37358578879 282040246949  
-194523443319 10353760600  
-310355614965 -289802692067  
-508941896765 -5041790275  
-349813246670 57170242481  
315661740212 147558538020  
-293213375255 367082065858  
-40209313 -424806702574  
-3905382879 203338494698  
21836215734 -109267522958  
366735990056 316842777095  
-135861307642 533662319895  
-209631747405 -105685607573  
178690513278 -62339223314  
286201151422 -269216273917  
17599951458 -137509159638  
-165140335324 -140102777651  
-423184250351 120991696433  
-99747345113 101153175155  
11427484069 827416941275  
-417876837818 56637768480  
-37792268014 98237685542  
-458345470989 -115293152656  
-10697426411 135188269546  
420107023803 102422490034  
-167479858777 -330941744997  
248810683976 -94683738672  
-355878197182 -113672425576  
265441406063 104363276509  
135822480067 269509958500  
263799417741 171134751866  
-185006183595 -119500293072  
208428029640 -461956743666  
86545647028 54529614066  
172295591422 485876398626  
2160766087 252521539257  
75310564192 -245323837636  
-344194970739 219847782466  
-395383191262 400859484797  
-520689016347 -256111617103  
-196728570110 -429128159815  
177507914352 -195566619395  
71819520751 593688985128  
111221028280 -72972493013  
-1454082943 17438522804  
-444658838850 -8311406020  
247795228030 16400039346  
-78136514170 237437139906  
-144087493232 -457812371473  
-651831126472 127993449043  
77197379230 158549956848  
-191978724803 298458687137  
321620617101 -41152297801  
-210956378089 86146587032  
99954174633 233343641963  
378914637507 -400124889298  
135788821363 -119865102247  
-401905454716 25282462029  
13519980474 -214426676559  
134613662841 193004227229  
57778915547 51566754947  
-184266170094 495174561265  
79282535847 -371296388425  
233059377677 390328686298  
77713346508 -208260553217  
-173274383768 -78163704459  
330341909073 -26043854454  
622079241669 314610658456  
1640066768 184861291359  
64470071739 224696844523  
121496638734 -372671231983  
114109651480 -153289988816  
-529507109272 -240551674096  
431757513539 -24111694358

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 60051364494 -104254814988   | 185539895124 -343529706470  | 3344999446 41553675722      | -199573915501 142442170578  |
| -11881978658 595294506048   | -694496884146 -3298872890   | -367364549146 187208988833  | 15402420338 -511215780251   |
| 103781206220 123153786354   | -83154269657 -274671094532  | -228333137962 267314324991  | 314274434641 -205650814081  |
| -565537607674 43631943206   | 93992106998 -263656300788   | 202763426450 -89047833066   | -89523724924 -262879460162  |
| -38349052820 298924982889   | 42562728788 454938423426    | -72965501572 699979002502   | 2899795971 -66672256230     |
| -206916981703 -242383553314 | -104263001961 340154754662  | 312289491185 -434869862817  | 136352972912 -259049521459  |
| -98254102830 -78459469861   | -54442764254 92099638042    | -80894650074 197999429325   | -261885949945 -178490582903 |
| -325490454544 397407151194  | -77390856104 243141098655   | 13916327901 -66062367120    | 26096134218 -386364554104   |
| -312804953308 521241543696  | 419647693593 58734599125    | -215584345093 83186856770   | 125306029715 346008265032   |
| 34700163340 14869193404     | -640476231075 -47091931365  | -590196026573 -190125165528 | 265524790453 75119008271    |
| -468424119754 -355364065637 | -428428831411 50792760160   | 959808505 221684698371      | 522199947289 55187514810    |
| 368351941968 284230244299   | -114849866932 -351359675221 | -338861543673 122131262640  | 571210302810 71170089548    |
| 3783132414 -111238996166    | 15544059710 -174472401999   | -460464025501 -119221418429 | 268141079273 409225697115   |
| -155630224972 -157912928382 | -134827793010 34960864902   | -102326566862 217629245977  | 138494292371 -190921996744  |
| -158182571841 352606942324  | 13811200417 -596377503258   | 314687261676 264185345578   | 114231401352 73911865437    |
| -196457271761 435122332182  | 284965211884 140387453902   | 207101431464 192461865540   | -126661558841 677384361500  |
| 86074127377 261935171302    | 313635779674 -195680836909  | -31002031665 -8472057113    | -308315378077 -82381259604  |
| 403844849493 -199778626260  | 58029494959 246753125743    | -124095235323 41693261092   | -226779738095 1394908115    |
| -329144176854 -53195499824  | 37777646057 219292346003    | 106638969528 158570731007   | -206763914953 29334291842   |
| 124328765370 234923469725   | -70801469367 496381165109   | 320122201540 -623975069790  | -320600347511 -191350707550 |
| 45083768976 -27239690313    | 85304122276 306890141467    | -663656435338 -111814653452 | 544129900942 74325462508    |
| -402078214913 -52532564225  | -457664690010 -250143822917 | -60422183161 -209952128971  | -52005294670 139997488744   |
| 34602771721 90262548155     | 15530245828 -226966525738   | -185168989290 -21776476424  | 51117290038 10046231991     |
| -71270118688 -561819169377  | -175366423618 548691916981  | 390767107842 -51142634475   | 17070665446 772007616380    |
| 181973380657 -180552516974  | 157730256120 -90716233420   | 20317463610 -109699036339   | 375599506889 165901901025   |
| 49494779050 -242800428259   | -78745324532 -364865418260  | 332531258415 -24134540472   | -166365010303 -77920726958  |
| 26438592248 -343426626069   | -314974383365 29987935324   | 10818005296 -243708133016   | -156054762718 -111555002121 |
| 150933093091 -64117965237   | -393951545241 43696768916   | -45979346723 -267832949207  | -45327119494 178525344442   |
| 133571326107 393645186872   | 527031198726 33332692674    | -361210418491 -137717412676 | 120300977993 -7926993245    |
| 334662966113 -178247126100  | -75345733394 406670504710   | 16574098514 116775189816    | -443461526725 391556512388  |
| -265058734303 -196662727033 | 359444851244 -59340073744   | 45205871020 364043723806    | -136515902916 290796858200  |
| -315324281927 336337242215  | 188503976896 -18413736049   | 95186711537 465793277567    | -401890044196 272393102381  |
| -164488997229 99933402778   | 128953948572 356529057779   | -162595734893 423879603361  | 279631878391 146404784140   |
| 698504947949 235137954870   | -44530775331 124386920543   | 210901178401 164084485370   | -128306270956 98840398623   |
| -283659461325 242204348151  | -195051046368 640204686880  | 117489331479 -266319982457  | -27987655460 155423668307   |
| 199310707774 11859347535    | -119121408497 314058435103  | 629217991856 -244602008309  | -191457177788 57283723825   |
| -243325985372 -157865267139 | -207601011154 -181917599296 | -109902612349 34623975106   | 337532350344 453891712094   |
| 522697420528 -55475030281   | -103479057548 -203166988416 | 354294792173 14428030829    | -64186698912 172421993447   |
| -34059950724 -729791875087  | 295019601378 313068514804   | 267137388535 559436700209   | -165493944225 -567150272849 |
| 141215460797 101433067850   | 11860789925 35591608908     | 28424410678 -31490743073    | -153575875448 -75950882368  |
| -53552241916 -255976079582  | -303978308815 124302814984  | -227819459486 338246483470  | -615729287575 275946765588  |
| -175012001102 76255740950   | -138060914018 302584359736  | -179340995838 19775911785   | -135367934755 187021998058  |
| 363672296904 392396722818   | 143506523258 -65554015087   | -235048817685 -75208034662  | 328720884952 152976787079   |
| 20142256908 -159970636367   | -352649289734 194211214411  | 114838431759 -199314027858  | 115003851160 291370411837   |
| -317227127066 121354803311  | -46318110949 -160123060417  | 112076697407 -63907603970   | 58465003393 123294268417    |
| 376342805737 -39936324746   | 174514495539 262955449969   | 380169282169 427796130809   | 181042240132 -59393998021   |
| 195645341738 -25829292706   | -426035258697 83085796635   | -485580715657 -310684915661 | 38507608280 -68386747040    |
| -37863555761 230285378113   | 579875719827 259121092386   | 88231203630 366817536845    | -171012399912 -43383289498  |
| 430239198462 -310550559695  | 31958188377 -149063637779   | -331624298014 -148902378358 | -319254802303 246835022345  |
| 115040069298 108395987672   | 596117372510 317994482280   | 67170141830 -217565102985   | -130890866446 351139779587  |
| -214416832777 -297152818070 | -161657681118 -289825190316 | 345446529735 -149766871689  | 627351865247 -108211002223  |
| -199272344307 -69166963433  | -108880379813 158561774120  | 118567754100 -210179428840  | -281781061012 306234092711  |
| -192582751949 -76560684978  | 273175587804 567216380251   | 346388887733 -55720976270   | -101516168926 383022116186  |
| -181427474481 198707871631  | -492306537715 279683586470  | 26724400872 224298291742    | -354042552649 -443530772211 |
| -421415769159 97435692086   | 82460760595 132096558004    | -412581330606 481541961938  | -202468576328 82559647022   |
| -257970761552 143134520287  | -151695439793 336927246887  | -70757058566 -80149034625   | 370242208732 269079768565   |
| -228518002240 -475587376013 | -97450881006 -61010879401   | -176708721206 -106957403095 | 149235180921 324972995796   |
| 52619246869 -140529700782   | -145324095999 341627805206  | 375933741214 219124315438   | -71097669233 -395908389961  |